We create chemistry

Fiche de données de sécurité

1. Identification

Identificateur de produit

CHLORURE FERRIQUE SOL.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produit chimique
Utilisation appropriée: produit chimique de procédé, floculant, Purification de l'eau

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Téléphone: +49 621 60 42737
adresse E-Mail: pss.monomers@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Met. Corr. 1
Acute Tox. 5 (par voie orale)
Eye Dam. 1

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H303	Peut être nocif en cas d'ingestion.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P234	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Conseils de Prudence (Stockage):

P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure.

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: trichlorure de fer

Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

3. Composition/informations sur les composants

Substances

Pas applicable

Mélanges

Caractérisation chimique

trichlorure de fer

dissous dans: eau

contient: sels métalliques inorganiques, dichlorure de manganèse (Teneur (W/W): < 0,5 %), dichlorure de nickel (Teneur (W/W): < 0,01 %)

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

trichlorure de fer

Teneur (W/W): 40 %	Acute Tox. 4 (par voie orale)
Numéro CAS: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
Numéro-CE: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Retirer immédiatement les vêtements souillés. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Après ingestion:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. Secours médical immédiat.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

irritation cutanée, irritation des yeux et des voies respiratoires

Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

hydrogen chloride
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales. Le produit lui-même n'est pas combustible; définir les moyens d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter le contact avec les yeux.

Précautions pour la protection de l'environnement

Compte tenu de la valeur du pH du produit, il est en règle générale nécessaire de procéder à la neutralisation des eaux usées avant leur introduction en station d'épuration. Ne pas rejeter dans les eaux ou les eaux résiduaires sans autorisation appropriée.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Eliminer avec de l'eau.
Pour de grandes quantités: Neutraliser à la chaux.
Résidus: Eliminer le matériel contaminé selon les prescriptions en vigueur.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Protection contre l'incendie et l'explosion:
La substance/le produit n'est pas combustible.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des métaux. Séparer des agents réducteurs.

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), Matière plastique renforcée fibres de verre (GRP), caoutchouté, verre
Matériaux inadaptés pour récipients: aluminium, acier au carbone (acier), acier inox 1.4541, acier inox 1.4571
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver dans un endroit frais.

Protéger des températures inférieures à : -12 °C

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

7705-08-0: trichlorure de fer

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire en cas de dégagement de gaz/de vapeurs. Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés inorganiques acides tels SO2, HCl (p.ex. EN 14387 Type E).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
chlorure de polyvinyle (PVC) - 0,7 mm épaisseur de revêtement
élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc chloroprène (CR) - 0,5 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale ((p. ex. EN 166) et bouclier de protection du visage

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Couleur:	brun(e)	
Odeur:	inodore	
Seuil olfactif:	non applicable, odeur non perceptible.	
Température de cristallisation:	-12 °C Données bibliographiques.	
Point d'ébullition:	> 100 °C (1.013 bar) Données bibliographiques.	
Inflammabilité:	non inflammable, non auto-inflammable	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	

Limite supérieure d'explosivité:
Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.
Point d'éclair:
non applicable, Préparation aqueuse
Température d'auto-inflammation:
non applicable
Décomposition thermique: Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.
Valeur du pH: 1 (OCDE-Ligne directrice 122)
(40 %(m), 20 °C)
Viscosité, cinématique:
non déterminé
Viscosité dynamique: 10 mPa.s
(40 %(m), 20 °C)
Données bibliographiques.
Solubilité dans l'eau: soluble
Données relatives à : trichlorure de fer
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): -4
(24 °C)

Pression de vapeur: < 23 mbar
(20 °C)
Données bibliographiques.
< 100 mbar
(50 °C)
Données bibliographiques.
Densité: 1.430 kg/m3 (Ligne directrice 109 de l'OCDE)
(20 °C)
densité de vapeur relative (air):
non déterminé
Caractéristiques des particules
Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs
Risque d'explosion: aucune propriété explosive
Propriétés oxydantes
Propriétés comburantes: non comburant
Corrosion des métaux

Effet corrosif pour les métaux. - Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur acier de type 3 - Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur 7075-T6 ou AZ5GU-T6 - Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Autres caractéristiques de sécurité

Miscibilité avec l'eau:
(15 °C)
en toutes proportions (c-à-d >=90%)

Vitesse d'évaporation: négligeable, La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Corrosion des métaux: Effet corrosif pour les métaux. Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur acier de type 3 Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur 7075-T6 ou AZ5GU-T6 Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions. Le produit est chimiquement stable.

Conditions à éviter

Eviter la chaleur.

Matières incompatibles

Produits à éviter:
métal

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
hydrogen chloride

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Faiblement toxique après ingestion unique. Test du risque par inhalation (IRT): Pas de mortalité au bout de 8 heures lors de tests sur animaux. Lors de l'inhalation d'un mélange vapeur/air hautement enrichi, compte tenu de la volatilité, il n'y a pas de risque aigu.

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): env. 2.900 mg/kg (test BASF)

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Non-irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves.

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: non irritant (test BASF)

Lésion oculaire grave/irritation lapin: dommage irréversible (test BASF)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
aucune donnée fiable n'est disponible concernant la sensibilisation. Un effet sensibilisant pour les personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur bactéries ou sur cultures de cellules de mammifères.

Données expérimentales/calculées:
essai du lymphome de souris
négatif
Les données relatives à la toxicologie se rapportent à la matière active.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation du caractère mutagène:
La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères.
---

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation du caractère cancérogène:
Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.
---

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Non classé, en raison du manque de données.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Aucune étude exploitable n'est disponible pour la toxicité pour le développement. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
En expérimentation animale la substance n'a pas conduit à des malformations.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation du caractère tératogène:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n'est anticipée suite à une seule exposition.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
De grandes quantités peuvent causer des lésions spécifiques aux organes suite à l'exposition répétée.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut provoquer des lésions rénales, après ingestion répétée de grandes quantités. Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut, après ingestion répétée de grandes quantités, provoquer des lésions hépatiques.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

12. Informations écologiques

Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif pour l'environnement attendu. Les effets ecotoxicologiques sont exclusivement liés à la valeur du pH. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation de la toxicité aquatique:
Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif pour l'environnement attendu. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.
Le produit peut entrainer des variations de pH.

Données relatives à : trichlorure de fer
Toxicité vis-à-vis des poissons:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Données relatives à : trichlorure de fer
Invertébrés aquatiques:
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Données relatives à : trichlorure de fer
Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE50 (5 min) 500 mg/l, boue activée (autre(s), aquatique)

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Produit minéral, ne peut être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques. L'élimination de l'eau est possible par précipitation ou par floculation.

Données relatives à : trichlorure de fer
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Non applicable aux substances inorganiques

Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Pas de données disponibles. Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
La substance/ le produit peut agir par halogénation et contribuer ainsi à la valeur AOX.

Autres informations sur l'écotoxicité:
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Compte tenu de la valeur du pH du

produit, il est en règle générale nécessaire de procéder à la neutralisation des eaux usées avant leur introduction en station d'épuration.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Après un traitement physico-chimique préalable doit être mis en décharge agréee.
Les prescriptions administratives locales relatives au traitement des eaux usées doivent être respectées.

Emballage non nettoyé:
Les emballages contaminés sont à vider de manière optimale; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2582
Nom d'expédition des Nations unies:	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: E

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2582
Nom d'expédition des Nations unies:	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport fluvial intérieur
ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2582
Nom d'expédition des Nations unies:	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 2582
Nom d'expédition des Nations unies:	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non Polluant marin: NON
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2582
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, SOLUTION
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Transport aérien

IATA/ICAO

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 2582
Nom d'expédition des Nations unies:	FERRIC CHLORIDE SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2582
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE SOLUTION
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

16. Autres informations

Ce produit est de qualité technique et est, sauf indication contraire spécifiée ou autre accord convenu, exclusivement prévu pour un usage industriel. D'autres utilisations envisagées devraient être discutées avec le producteur.

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

Met. Corr.	Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux
Acute Tox.	Toxicité aiguë
Eye Dam.	Des lésions oculaires graves
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H302	Nocif en cas d'ingestion.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.